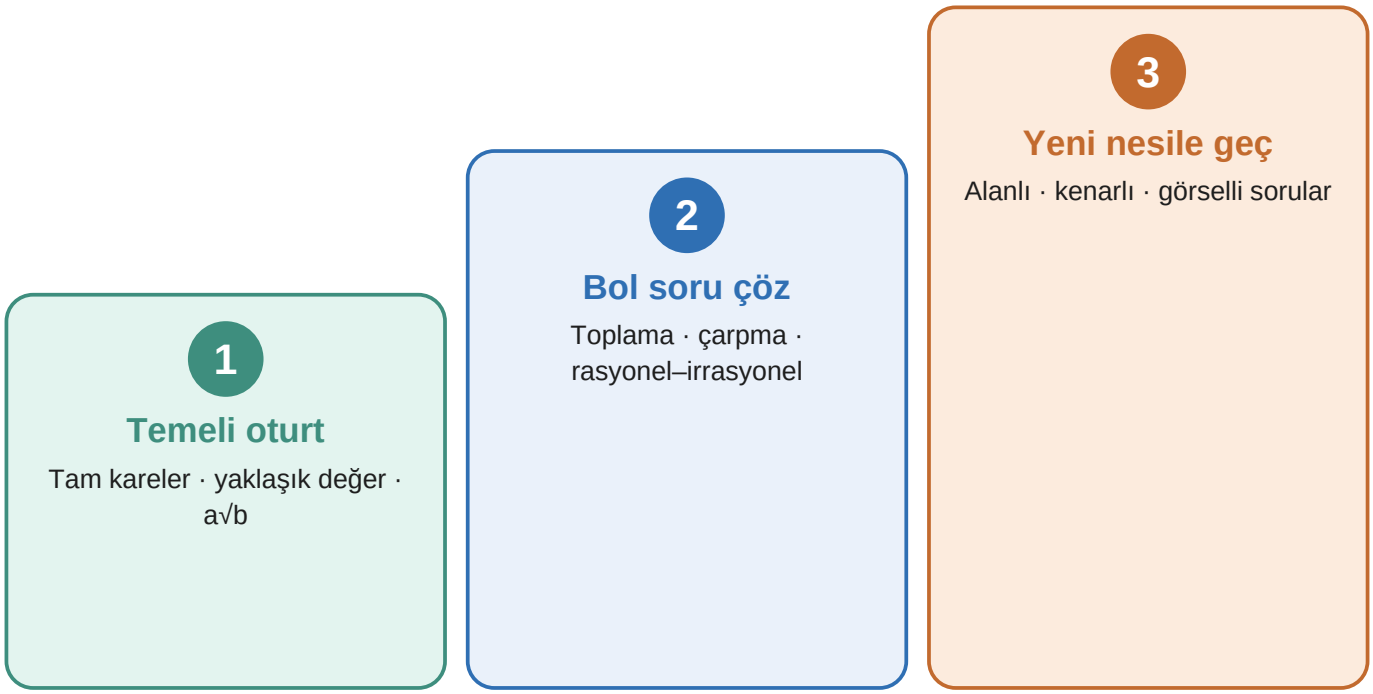
Kareköklü İfadeler: Kaynak Yol Haritası

Sır kaynakta değil, sırada

Kareköklü ifadeler için çoğu zaman **yeni kitap almanıza gerek yok**; evdeki kitaplar yeterli. Öğrencilerin çoğu doğrudan yeni nesil kitabıyla başlıyor, ilk on soruda takılıyor ve “Ben bu konuyu yapamıyorum” diyor. Aslında yapamadığı konu değil, **atladığı basamak**.



Bu rehber nasıl kullanılır?

• Her basamağın sayfasında o basamakta çalışılacak **alt başlıklar**, **nasıl çalışılacağı** ve bir sonraki basamağa geçmeden önce kontrol edilecekler var.
• Her basamakta, öğretmenlerin ve rehber sitelerin **en çok önerdiği kaynaklar** listelendi. Hepsini almayın; **her basamaktan bir kitap** yeterli.
• Evinizdeki kitap listede yoksa son sayfadaki “Evdeki kitap hangi basamakta?” bölümüne bakın.

Bir basamak bitmeden bir sonrakine geçmeyin.
Temel sağlam olmadan yeni nesile geçmenin anlamı yok.

BASAMAK 1

Temel: Önce temeli oturt

Konu anlatımlı, etkinlikli ve kazanım testli kaynaklar

Bu basamakta çalışılacaklar

Tam kare sayılar ve karekökleri | Kareköklü sayının yaklaşık değeri | a√b şeklinde yazma | Katsayıyı kök içine alma

Nasıl çalışılmalı?

- 1'den 20'ye kadar sayıların karelerini ezbere değil, **tablo kurarak** öğrenin; √50'nin 7 ile 8 arasında olduğu buradan gelir.
- Kitabın konu anlatımı ve **kazanım testleri** bu basamağın yeridir; yeni nesil sayfalarını şimdilik atlayın.
- Her alt başlıktan 2–3 kazanım testi yeterli. Aynı zorlukta ikinci bir kitaba gerek yok.

En çok önerilen temel kaynaklar (birini seçin)

Önerilen kaynak	Neden?
HiperZeka – Hiper Matematik	Kolaydan zora ilerliyor, sade ve anlaşılır; en çok önerilen temel kitap.
Arı – Atölyem	Kısa konu özeti, kazanım testleri; konu sonunda LGS tarzı sorular.
Hız – Hibrit (Konu Anlatımlı)	Konu anlatımı ve etkinlik bir arada; kazanım testinden sınav düzeyine geçiyor.
Newton – Adım Adım Zirveye	Klasik başlangıç kitabı; adım adım zorlaşıyor.

Bir sonraki basamağa geçmeden önce

- ☐ 1'den 20'ye kadar sayıların karelerini hızlıca söyleyebiliyor.
- ☐ Bir kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulabiliyor.
- ☐ √72 = 6√2 gibi dönüşümleri iki yönde de yapabiliyor; kazanım testlerinde yanlışı çok az.

BASAMAK 2

Ara basamak: Bol soru çöz

Orta seviye soru bankaları, yeni nesile geçiş

Bu basamakta çalışılacaklar

- Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme
- Toplama ve çıkarma
- Doğal sayı yapan çarpanlar
- Ondalık ifadelerin karekökleri
- Rasyonel – irrasyonel ayrımı

Nasıl çalışılmalı?

- Bu basamağın anahtarı **soru sayısı**. Her gün 1–2 test, toplamda yüzlerce soru.
- Kitapların “geçiş” ya da “kavrama” testleri bu basamağa aittir.
- Toplama–çıkarmada en sık hata: √2 + √3'ü √5 yazmak. Bu tip yanlışları ayrıca işaretleyin.

En çok önerilen orta kaynaklar (birini seçin)

Önerilen kaynak	Neden?
Hız – Soru Bankası (normal)	Açık ara en çok önerilen kaynak; Matematik Uzmanı ile karıştırmayın.
Bilfen – Protest	Görseli sade ama soruları kaliteli; muhakemeyi geliştiriyor.
Ankara – Güçlendiren	Konu, geçiş ve beceri testleri arka arkaya; zorluk göstergeli.
Fenomen – 8A	Çok önerilen ama kolay değil; ortanın bir tık üstü. Temel bitmeden başlamayın.

Bu basamakta en sık yapılan hatalar

Öğrencinin yazdığı	Doğrusu
√2 + √3 = √5	Yanlış. Kök içleri farklıysa toplanamaz; sadece √a + √a = 2√a gibi aynı kökler toplanır.
2√3 · 3√2 = 5√6	Yanlış. Katsayılar çarpılır (2 · 3 = 6), kök içleri çarpılır (√6): sonuç 6√6.
√0,04 = 0,02	Yanlış. 0,04 = 4/100 olduğundan √0,04 = 2/10 = 0,2.
√0,4 rasyoneldir	Yanlış. 0,4 = 4/10; 10 tam kare olmadığı için √0,4 irrasyoneldir.

Bir sonraki basamağa geçmeden önce

- ☐ Kareköklü ifadelerde dört işlemi hatasız yapabiliyor.
- ☐ Bir sayının rasyonel mi irrasyonel mi olduğunu gerekçesiyle söyleyebiliyor.
- ☐ Orta seviye testlerde yanlışları azaldı; aynı hata türü tekrar etmiyor.

BASAMAK 3

Yeni nesil: Son basamak

Alanlı, kenarlı, görselli sorular

Bu basamakta çalışılacaklar

- Alan ve kenar uzunluğu soruları
- Görselli (kare, dikdörtgen, karo) sorular
- Birden fazla kazanımı birleştiren sorular

Nasıl çalışılmalı?

- Önce **orta üst** bir kaynakla başlayın; zor kaynaklar derece hedefi olan ve ilk iki basamağı bitirmiş öğrenci içindir.
- Süre tutarak çözün ve her yanlışın nedenini yazın: bilgi mi, işlem mi, soruyu okuma mı?

Önce: zora giriş

Önerilen kaynak	Neden?
Newton – All Star	Zorun ilk basamağı; çözülebilir yeni nesil sorular.
Mozaik – Çözülebilir Yeni Nesil	“Absürt zor değil, çözülebilir” diye öneriliyor.

Sonra: zor (derece hedefi)

Önerilen kaynak	Neden?
Okyanus – Master	En zor bilinen kaynaklardan; az soruda uzun düşünme ister.
Hız – Matematik Uzmanı	Zorun girişi; konu konu çıkmış LGS soruları da var.
Fenomen – 8B	Derece isteyen öğrenciye öneriliyor.
Sinan Kuzucu	Soru Bankası, MEB Böyle Sorar; LGS'de çok çıkan konulara ağırlık veriyor.

Bir sonraki basamağa geçmeden önce

- ☐ İlk iki basamağın kontrol listesi tamam.
- ☐ Yeni nesil soruda verileri ayıklayıp hangi kazanımın sorulduğunu söyleyebiliyor.

Evdeki kitap hangi basamakta?

Yeni kitap almadan önce evdekilere bakın. Çoğu soru bankasının içinde zaten üç basamak birden var; önemli olan doğru sayfadan başlamak.

Kitaptaki bölüm	Hangi basamak?	Nasıl tanınır?
Konu anlatımı, etkinlik, kazanım testi	**1. Temel**	Kısa, tek işlemli sorular; görsel az
Kavrama, geçiş, pekiştirme testi	**2. Ara**	Birkaç adımlı işlemler; kısa metinli sorular
Yeni nesil, beceri temelli, LGS tarzı test	**3. Yeni nesil**	Uzun metin, tablo, görsel; birden fazla kazanım

Listede olmayan bir kitabınız mı var?

Kitabın kareköklü ifadeler bölümünden rastgele 5 soru seçin. Öğrenci 5'in 4'ünü rahatça çözüyorsa kitap onun basamağına uygun; 2 ve altı çözüyorsa bir basamak geriye dönün.

Basamak atlandığında görülen işaretler

• **Kazanım testlerinde bile yanlış çok** → 1. basamak eksik; temel kaynağa dönün.
• **Çözümü okuyunca anlıyor ama kendisi başlayamıyor** → 2. basamakta yeterince soru çözülmemiş.
• **Yeni nesilde ilk on soruda takılıyor** → konuyu değil basamağı atlamış; bir geri dönün.

Hangi kaynak olursa olsun, mutlaka

• **MEB örnek soruları** ve **MEBİ LGS denemelerindeki** kareköklü ifadeler soruları: MEB'in soru dilini en doğrudan bunlar gösterir, hepsi ücretsiz.
• Her basamakta **tek kitap**: aynı zorlukta ikinci kitap çoğu zaman vakit kaybıdır.
• Sene başında zor kaynakla başlamayın; moral bozar, motivasyonu düşürür.

Kaynak önerileri; öğretmen ve rehber sitelerinin seviye listeleri ile 2027 LGS için hazırlanmış YouTube kaynak videolarında **en çok önerilen** kitaplardan derlenmiştir (Ekim 2026).